

Programación III
Práctica 3
Pueblo Villaviciosa del Ron

Juan Fernández Condormango
Marc Martínez Arias
Gonzalo Ramírez Cortes
Pablo Ramos Sierra
Laura Oliveros Martín
Carlos Uceda Andrés

URL del Repositorio

https://git.eps.uam.es/pablo.ramossierra/pueblo_villaviciosa_del_ron.git

Participantes y Roles

- Juan Fernández Condormango
Implementar los comandos de jugador (estado, ayuda, comprar e importar)
- Marc Martínez Arias
Aplicar el historial de transacciones
- Gonzalo Ramírez Cortes
Implementar los comandos de navegación (mirar, ir, catálogo y catálogo pueblo)
- Pablo Ramos Sierra
Adaptar archivos de tiendas y redactar la memoria
- Laura Oliveros Martín
Actualizar mapa MUD con nuevo barrio y distribución de tiendas
- Carlos Uceda Andrés
Diseñar e implementar el Economato (Pyro5 RMI)

Descripción del Juego

Pueblo Villaviciosa del Ron es un juego de texto de tipo MUD (Multi-User Dungeon) jugable directamente desde la terminal. El jugador puede moverse entre barrios, cada uno con cinco comercios, comprar productos en los negocios locales, importar mercancías del barrio contrario y observar como las propias tiendas comercian entre sí de forma autónoma en tiempo real.

Barrio	Comercio	Tipo de negocio
Lavacejas	Panadería Cod Ere	Alimentación / panadería
Lavacejas	Restaurante Asquas	Hostelería
Lavacejas	Supermercado Batman	Alimentación
Lavacejas	Taller Mecánico Fire Mega	Servicios
Lavacejas	Carpintería Pájaro Loco	Servicios
Lavabocas	Frutería Joaquín	Alimentación / fruta
Lavabocas	Heladería Biboli	Alimentación / heladería
Lavabocas	Supermercado Ahorramenos	Alimentación
Lavabocas	Herrería Forjado a Fuego	Servicios
Lavabocas	Panadería Alemana	Alimentación / panadería

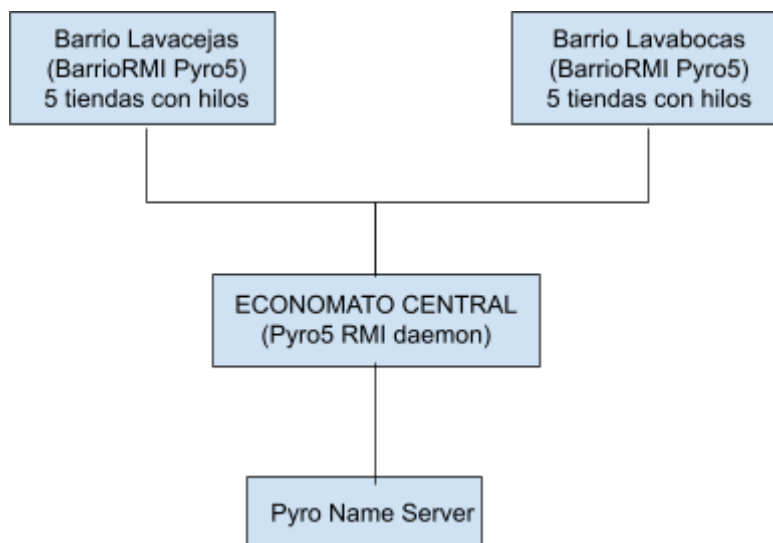
La principal novedad respecto a entregas anteriores es la economía circular entre barrios, por ejemplo, la carpintería necesita clavos y bisagras de la herrería, la cual se encuentra en otro barrio, o el restaurante importa frutas de la frutería. Estas dependencias crean un flujo económico observable por el jugador.

Arquitectura del Sistema

El sistema sigue una arquitectura distribuida de tres capas: la capa presentación (terminal MUD), la capa lógica de barrio y la capa de servicios centralizados (Economato).

Los componentes principales son los siguientes:

- `pueblo.py`
Orquestador principal encargado de arrancar todos los servicios y ofrece el bucle interactivo de la terminal.
- `economato.py`
Servicio Pyro5 centralizado encargado de gestionar los saldos, el catálogo global, transacciones inter-barrio y el historial.
- `barrio_rmi.py`
Clase base Tienda + adaptador BarrioRMI expuesto como objeto Pyro5
- `tiendas_comarca.py`
Las 5 clases de tiendas del Barrio Lavacejas con sus hilos de producción.
- `tiendas_avenida.py`
Las 5 clases de tiendas del Barrio Lavabocas con sus hilos de producción.



Economato Central

El Economato es el componente central del sistema distribuido. Es un objeto Python expuesto vía Pyro5 que actúa como banco, registro mercantil y mediador de todas las transacciones entre barrios.

Funciones del Economato

- Registro de barrios: cada barrio se registra con su URI Pyro5 al arrancar el sistema.
- Catálogo global: ofrece una vista unificada de todos los productos disponibles en ambos barrios.
- Cuentas corrientes: gestiona el saldo de cada tienda, donde cada tienda empieza con un depósito inicial.
- Compras inter-barrio: controla la transacción entre comprador y vendedor de distinto barrio, aplicando una comisión del 5%.
- Historial con timestamp: registra todas las transacciones inter-barrio para auditoría y consulta del jugador.

Interacciones

Se utiliza la librería Pyro5 para la invocación remota de métodos entre componentes del sistema. Esta librería permite llamar a métodos de objetos Python que residen en otros procesos o máquinas como si fueran locales, gestionando automáticamente la serialización de parámetros y resultados. Los componentes Pyro5 son los siguientes:

- `pueblo.economato`: servicio central del pueblo
- `pueblo.barrio.comarca`: adaptador RMI del Barrio Lavacejas
- `pueblo.barrio.avenida`: adaptador RMI del Barrio Lavabocas

Por otro lado, las transacciones entre barrios son el núcleo del sistema distribuido y se producen de dos formas:

1. Automáticas

Un hilo daemon revisa periódicamente (cada 15 segundos) si alguna tienda necesita materiales/productos del barrio contrario.

2. Manuales

El jugador puede ejecutar el comando `importar<producto><cantidad>` desde cualquier barrio para adquirir mercancías del barrio contrario.

Todas las transacciones quedan registradas en el historial del Economato.

El sistema es altamente concurrente gracias al uso de hilos Python:

- Hilos de producción: cada tienda mantiene entre 1 y 3 hilos daemon que generan bienes periódicamente.
- Hilos comercio inter-barrio: un hilo daemon gestiona las compras automáticas entre barrios.
- Hilo Pyro5 daemon: atiende las llamadas RMI entrantes de forma no bloqueante.
- Thread-safety: todos los accesos a inventario y caja están protegidos con `threading.Lock()`

Decisiones de Diseño y Arquitectura

La arquitectura se apoya en Pyro5 en lugar de sockets TCP tradicionales para facilitar la comunicación remota. Esta elección permite una mayor abstracción, tratando los métodos remotos como si fueran locales y eliminando la necesidad de programar código de protocolo específico. El uso de un Name Server facilita el descubrimiento dinámico de servicios sin recurrir a IPs o puertos estáticos, mientras que la serialización automática de Pyro5 gestiona eficientemente la conversión de objetos Python..

Para la gestión de procesos internos, se optó por el uso de hilos (threads) frente a procesos independientes debido a su menor overhead, lo que permite mantener un mayor número de hilos activos de forma simultánea consumiendo menos recursos. Esta decisión simplifica la compartición de estado mediante el uso de memoria compartida, evitando sistemas de comunicación inter-proceso (IPC) complejos para la interacción dentro de los barrios. Para el nivel de concurrencia del juego, el uso de `threading.Lock` resulta suficiente para evitar condiciones de carrera (race conditions).

El sistema implementa un Economato centralizado para gestionar las funciones económicas, cumpliendo así con los requisitos de la práctica. Esta centralización permite realizar una auditoría completa, registrando y consultando el historial de todas las transacciones realizadas entre barrios en un solo punto. Además, se ha integrado una comisión del 5% en las transacciones para penalizar el comercio a larga distancia e incentivar la compra local, aportando mayor profundidad a la dinámica económica.

Finalmente, la organización del entorno en dos barrios con cinco tiendas cada uno busca un equilibrio óptimo entre complejidad y jugabilidad; disponer de diez comercios en total ofrece variedad al usuario sin llegar a abrumarlo. Esta estructura garantiza la diversidad sectorial (alimentación, manufactura y servicios) y fomenta una economía circular natural mediante dependencias cruzadas, como las existentes entre la Carpintería y la Herrería, que generan dinámicas de mercado fácilmente observables.

Instrucciones de Ejecución

El script pueblo.py orquesta todo el arranque automáticamente, lanza el Name Server de Pyro5, registra el economato y los dos barrios como objetos remotos, y finalmente abre el bucle interactivo de la terminal.

cd Pueblo/

python pueblo.py

Comandos del juego

Comando	Descripción
mirar	Muestra la ubicación actual y los comercios cercanos
ir <lugar>	Desplaza al jugador a la localización indicada
catalogo	Lista los productos y precios del comercio actual
catalogo pueblo	Catálogo global de todos los barrios
comprar <prod> <n>	Adquiere n unidades de un producto del comercio local
importar <prod> <n>	Compra del barrio contrario a través del Economato
estado	Muestra inventario y dinero disponible del jugador
economato	Estado del Economato Central
historial	Muestra el log de transacciones inter-barrio
ayuda	Lista todos los comandos disponibles
salir	Cierra el juego

Estructura de Ficheros

Pueblo/

pueblo.py: script principal (orquestador + terminal MUD)

economato.py: Economato Central (Pyro5)

barrio_rmi.py: clase base tienda + adaptador BarrioRMI

tiendas_comarca.py: 5 tiendas del Barrio La Comarca

tiendas_avenida.py: 5 tiendas del Barrio La Avenida

barrio/ : código original del barrio La Comarca

P2_barrio/ : código original del barrio Los Artesanos

P2_2final_2/ : código original del barrio La Avenida